

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота № 2

з дисципліни «Архітектура комп'ютерів 2»

Тема: «Розроблення Makefile та CMake файлів»

Виконав:
студент групи ІО-42
Бедров К.

Перевірів:
Каплунов А.

Створено маленький проект з трьома файлами: одним файлом заголовка (calculator.h) та двома вихідними файлами (main.cpp, calculator.cpp).

Вміст файлів:

calculator.h

```
#ifndef CALCULATOR_H
#define CALCULATOR_H
#include <stdexcept>

class Calculator {
public:
    Calculator() = default;

    double add(double a, double b) const;
    double subtract(double a, double b) const;
    double multiply(double a, double b) const;
    double divide(double a, double b) const;
};
#endif // CALCULATOR_H
```

calculator.cpp

```
#include "calculator.h"

double Calculator::add(double a, double b) const {
    return a + b;
}

double Calculator::subtract(double a, double b) const {
    return a - b;
}

double Calculator::multiply(double a, double b) const {
    return a * b;
}

double Calculator::divide(double a, double b) const {
    if (b == 0.0) {
        throw std::invalid_argument("Division by zero");
    }
    return a / b;
}
```

main.cpp

```
#include <iostream>

#include "calculator.h"

int main() {
    Calculator calc;
    double a, b;
    char op;
```

```

std::cout << "Enter expression (e.g. 3 + 4): ";
if (!(std::cin >> a >> op >> b)) {
    std::cerr << "Invalid input.\n";
    return 1;
}

try {
    double result = 0.0;
    switch (op) {
        case '+': result = calc.add(a, b); break;
        case '-': result = calc.subtract(a, b); break;
        case '*': result = calc.multiply(a, b); break;
        case '/': result = calc.divide(a, b); break;
        default:
            std::cerr << "Unknown operator: " << op << "\n";
            return 1;
    }
    std::cout << "Result: " << result << "\n";
} catch (const std::exception& e) {
    std::cerr << "Error: " << e.what() << "\n";
    return 1;
}

return 0;
}

```

Також створено CMakeLists.txt для генерації Makefile або build.ninja.

CMakeLists.txt

```

cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(Calculator)

set(CMAKE_CXX_STANDARD 17)

include_directories(include)

add_library(calculator STATIC src/calculator.cpp)

add_executable(calculator_app src/main.cpp)
target_link_libraries(calculator_app calculator)

```

До репозиторію Github додано вихідний код, `Makefile`, `CMakeLists.txt` та сценарій збірки для системи збирання `Ninja` (rules.ninja + build.ninja).

Результати компіляції з використанням make та ninja:

```
vboxuser@Ubuntu-2026:~/Git_repos/Comp_arch2/Lab2$ cmake .
-- The C compiler identification is GNU 15.2.0
-- The CXX compiler identification is GNU 15.2.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done (0.3s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: /home/vboxuser/Git_repos/Comp_arch2/Lab2
vboxuser@Ubuntu-2026:~/Git_repos/Comp_arch2/Lab2$ make
[ 25%] Building CXX object CMakeFiles/calculator.dir/src/calculator.cpp.o
[ 50%] Linking CXX static library libcalculator.a
[ 50%] Built target calculator
[ 75%] Building CXX object CMakeFiles/calculator_app.dir/src/main.cpp.o
[100%] Linking CXX executable calculator_app
[100%] Built target calculator_app
vboxuser@Ubuntu-2026:~/Git_repos/Comp_arch2/Lab2$ ./calculator_app
Enter expression (e.g. 3 + 4): 487291 + 914
Result: 488205
vboxuser@Ubuntu-2026:~/Git_repos/Comp_arch2/Lab2$ cmake -G Ninja
CMake Warning:
  No source or binary directory provided.  Both will be assumed to be the
  same as the current working directory, but note that this warning will
  become a fatal error in future CMake releases.

-- The C compiler identification is GNU 15.2.0
-- The CXX compiler identification is GNU 15.2.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Detecting CXX compiler ABI info
-- Detecting CXX compiler ABI info - done
-- Check for working CXX compiler: /usr/bin/c++ - skipped
-- Detecting CXX compile features
-- Detecting CXX compile features - done
-- Configuring done (0.2s)
-- Generating done (0.0s)
-- Build files have been written to: /home/vboxuser/Git_repos/Comp_arch2/Lab2
vboxuser@Ubuntu-2026:~/Git_repos/Comp_arch2/Lab2$ ninja
[4/4] Linking CXX executable calculator_app
vboxuser@Ubuntu-2026:~/Git_repos/Comp_arch2/Lab2$ ./calculator_app
Enter expression (e.g. 3 + 4): 2894 - 138
Result: 2756
```